L'essentiel · Puissances

1. Cours

1 · Définition d'une puissance

Pour un nombre a et un entier $n \geqslant 1$, la **puissance** a^n est le produit de n facteurs tous égaux à a. Le nombre n s'appelle l'**exposant**.

$$\heartsuit \quad a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ facteurs}}$$

Pour $a \neq 0$, on pose $a^0 = 1$, et a^{-n} est l'**inverse** de a^n :

$$\heartsuit \quad a^0 = 1$$

$$\heartsuit \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

Exemples

$2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$

$5^{-2} = \dfrac{1}{5^2} = \dfrac{1}{25} = 0{,}04$

$4^0 = 1$

2 · Le signe d'une puissance

Une puissance d'un nombre **positif** est toujours **positive**, même avec un exposant négatif.

Une puissance d'un nombre **négatif** est **positive si l'exposant est pair**, **négative si l'exposant est impair**.

Exemples

$3^{-2} = \dfrac{1}{9} > 0$

$(-10)^4 = (-10) \times (-10) \times (-10) \times (-10) = 10\,000$ (4 facteurs négatifs : résultat positif)

$(-10)^3 = (-10) \times (-10) \times (-10) = -1\,000$ (3 facteurs négatifs : résultat négatif)

♥ **À retenir :** sans parenthèses, l'exposant ne porte que sur le nombre écrit juste avant lui, pas sur le signe moins.

© 2026 la prof Julie · Fiche gratuite, elle ne peut pas être vendue · Reproduction et diffusion commerciale interdites

3 · Les puissances de 10 et les préfixes

Pour un entier $n \geqslant 1$:

♥ $10^n = 1\,\underbrace{0\ldots0}_{n \text{ zéros}}$

♥ $10^{-n} = 0,\underbrace{0\ldots01}_{n \text{ chiffres}}$

Exemples

$10^6 = 1\,000\,000$ (6 zéros)

$10^{-5} = 0{,}000\,01$ (5 chiffres après la virgule, le **1** est au 5e rang)

Un **préfixe d'unité** remplace une puissance de 10. Le tableau ci-contre est à connaître.

5 km $= 5 \times 10^3$ m

3 µs $= 3 \times 10^{-6}$ s

Préfixe	Symbole	Puissance
giga	G	10^9
méga	M	10^6
kilo	k	10^3
hecto	h	10^2
déca	da	10^1
déci	d	10^{-1}
centi	c	10^{-2}
milli	m	10^{-3}
micro	µ	10^{-6}
nano	n	10^{-9}

4 · Les règles de calcul

Pour des nombres a et b non nuls et des entiers relatifs m et n :

♥ $a^m \times a^n = a^{m+n}$

♥ $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$

♥ $(a^m)^n = a^{m\times n}$

♥ $(a \times b)^n = a^n \times b^n$

♥ **À retenir :** ces règles s'appliquent à **une même base** (produit, quotient) ou **un même exposant** ; jamais pour une somme ni pour une différence.

Exemple Calcule $A = \dfrac{4 \times 10^4 \times 9 \times 10^{-9}}{2 \times 10^{-2}}$ et donne le résultat en notation scientifique.

On regroupe les nombres d'un côté, les puissances de 10 de l'autre :

$A = \dfrac{4 \times 9}{2} \times \dfrac{10^4 \times 10^{-9}}{10^{-2}}$

$A = 18 \times 10^{4-9+2} = 18 \times 10^{-3}$

$A = 1{,}8 \times 10^1 \times 10^{-3}$

$A = 1{,}8 \times 10^{-2}$

© 2026 la prof Julie · Fiche gratuite, elle ne peut pas être vendue · Reproduction et diffusion commerciale interdites

@la_prof_julie

5 · La notation scientifique

La **notation scientifique** d'un nombre décimal non nul est l'écriture :

$$\heartsuit \quad a \times 10^n$$

avec a décimal à **un seul chiffre non nul avant la virgule** ($1 \leqslant a < 10$, au signe près) et n entier relatif.

Exemples

$3\,260\,000 = 3{,}26 \times 10^6$ (la virgule se déplace de 6 rangs vers la gauche)

$0{,}071\,4 = 7{,}14 \times 10^{-2}$ (la virgule se déplace de 2 rangs vers la droite)

Avec une unité La Terre est à environ 150 millions de km du Soleil.

150×10^6 km $= 1{,}5 \times 10^8$ km $= 1{,}5 \times 10^8 \times 10^3$ m

$= 1{,}5 \times 10^{11}$ m

6 · La calculatrice

La touche $\times 10^x$ (ou EXP, ou EE selon le modèle) tape directement une puissance de 10 : pour $4{,}2 \times 10^{-5}$, tape 4,2 puis $\times 10^x$ puis -5 (signe moins : touche $(-)$ si elle existe).

Selon le modèle, un résultat affiché **1.5E11** ou **1.5×10¹¹** se lit :

$1{,}5 \times 10^{11}$

Pour la puissance d'un nombre négatif, tape les **parenthèses** : $(-10)^4$, sinon la calculatrice calcule $-10^4 = -10\,000$.

2. Astuces

- **Exposant négatif = « 1 sur »** : $10^{-2} = \dfrac{1}{10^2} = \dfrac{1}{100} = 0{,}01$. Compte les chiffres après la virgule : il y en a 2.
- **Test de l'exposant** : nombre supérieur ou égal à 10, exposant positif ; entre 1 et 10, exposant 0 ; entre 0 et 1, exposant négatif. Vérifie ta notation scientifique avec ce test (nombre négatif : regarde sa distance à zéro).
- **Range avant de calculer** : les nombres ensemble, les puissances de 10 ensemble, puis remets en notation scientifique à la fin ($20 \times 10^2 = 2 \times 10^3$).
- **Un préfixe = une puissance de 10** : remplace le préfixe par sa puissance (8 µm $= 8 \times 10^{-6}$ m).
- **Rédaction** : au concours, écris une étape par ligne et la règle utilisée ($10^5 \times 10^{-2} = 10^{5+(-2)}$).

© 2026 la prof Julie · Fiche gratuite, elle ne peut pas être vendue · Reproduction et diffusion commerciale interdites

@la_prof_julie

3. Pièges à éviter

1. **Puissance et produit** : $4^3 = 64$, pas $4 \times 3 = 12$.
2. **Parenthèses** : $-6^2 = -36$ (seul le 6 est au carré) mais $(-6)^2 = 36$.
3. **Somme** : $10^2 + 10^3 = 100 + 1\,000 = 1\,100$, ce n'est pas 10^5.
4. **Exposant négatif** : une puissance d'exposant négatif n'est pas un nombre négatif : $10^{-2} = 0{,}01 > 0$.
5. **Bases différentes** : $3^2 \times 5^3 = 9 \times 125 = 1\,125$; on n'additionne pas les exposants.
6. **Notation scientifique** : 25×10^3 n'en est **pas** une (deux chiffres avant la virgule), c'est $2{,}5 \times 10^4$.
7. **Préfixes** : 1 µm $= 10^{-6}$ m (micro) et 1 mm $= 10^{-3}$ m (milli) ; 1 nm $= 10^{-9}$ m (nano).

4. Entraîne-toi : choisis la bonne réponse

Kahoot · les mêmes questions
Réviser vite, mais il faut savoir rédiger.

1. Lequel de ces nombres est négatif ?

A. $(-4)^6$ B. 2^{-3} C. $(-5)^3$ D. $(-1{,}5)^2$

2. Écris $5^4 \times 2^4$ sous la forme d'une seule puissance.

A. 7^8 B. 10^4 C. 10^8 D. 10^{16}

3. Combien vaut $10^3 + 10^4$?

A. 10^7 B. 10^{12} C. 20^7 D. $11\,000$

4. Un virus mesure 120 nm. Combien mesure-t-il en mètres ?

A. $1{,}2 \times 10^{-7}$ m B. $1{,}2 \times 10^{-4}$ m C. $1{,}2 \times 10^{-11}$ m D. $1{,}2 \times 10^{11}$ m

5. Un verre contient 200 mL d'eau. Une goutte d'eau a un volume de $0{,}05$ mL. Combien de gouttes y a-t-il dans le verre ?

A. 10 B. $2{,}5 \times 10^{-4}$ C. 4×10^3 D. 4×10^2

© 2026 la prof Julie · Fiche gratuite, elle ne peut pas être vendue · Reproduction et diffusion commerciale interdites

Et maintenant ?

Tu as revu l'essentiel du thème. Voici la suite pour être prêt(e) le jour de l'écrit :

1. Le quiz complet du thème
autocorrigé, à refaire autant de fois que tu veux, avec ta fiche de résultats.

2. Le contrôle 1 h corrigé
un thème à la fois : exercices types puis un exercice type CRPE, ta copie annotée.

3. Les sujets blancs corrigés
Bac +3 et Bac +5, au format du concours, toutes les deux semaines.

↓

Toutes les évaluations CRPE 2027

Pas encore prêt(e) ? Inscris-toi sur la liste d'attente pour être prévenu(e) des prochains cahiers, stages et masterclasses : **www.laprofjulie.fr/liste-d-attente-cahiers-masterclasses-stages**

Le petit mot

Le CRPE se prépare pas à pas : une fiche, un quiz, puis on recommence. Refais au brouillon chaque question ratée, en écrivant toutes les étapes : à l'écrit, c'est la rédaction qui rapporte les points.

Une question, une erreur repérée dans la fiche ? Écris-moi à **contact@laprofjulie.fr**.

Bon courage, tu vas y arriver !

la prof Julie

© 2026 la prof Julie · Fiche gratuite, elle ne peut pas être vendue · Reproduction et diffusion commerciale interdites